.

📄 BACKLOG DO PRODUTO: AEROCODE

Projeto: Sistema de Gestão de Linha de Montagem Aeronáutica

Perfis: Administrador (Engenheiro Chefe) e Operador (Técnico de Montagem)

Tecnologias: TypeScript, Node.js, CLI (Interface de Linha de Comando)

ÉPICO 1: Autenticação e Controle de Acesso (Segurança)

US-01 — Login de Usuário

- **Como:** Funcionário da fábrica.
- **Quero:** Realizar login com usuário e senha.
- **Para:** Acessar as funcionalidades do sistema de acordo com meu cargo.
- **Critérios de Aceite:** * Validar credenciais contra a lista de funcionários cadastrados.
    - Bloquear o acesso ao menu principal em caso de falha.
    - Manter a sessão ativa para registrar quem realizou cada operação.

US-02 — Controle de Permissão (RBAC)

- **Como:** Sistema Aerocode.
- **Quero:** Restringir comandos de escrita (adicionar peças/etapas) apenas para Administradores.
- **Para:** Garantir a integridade técnica da aeronave e evitar sabotagens ou erros.
- **Critérios de Aceite:**
    - Operadores podem apenas "listar" e "ver status".
    - Administradores têm acesso total.

ÉPICO 2: Engenharia e Inventário (Montagem)

US-03 — Registro de Peças

- **Como:** Administrador.
- **Quero:** Vincular novas peças à aeronave informando origem e fornecedor.
- **Para:** Manter o rastreamento completo dos componentes instalados.
- **Critérios de Aceite:**
    - Gerar ID automático para a peça (ex: P-01).
    - Definir obrigatoriamente se a peça é Nacional ou Importada.

US-04 — Gestão de Etapas de Produção

- **Como:** Engenheiro Chefe.
- **Quero:** Criar e atualizar etapas de montagem.
- **Para:** Controlar o progresso físico da construção da aeronave.
- **Critérios de Aceite:**
    - Validar precedência: não concluir uma etapa se a anterior estiver pendente.
    - Permitir o status "DANIFICADA" para alertas de segurança.

ÉPICO 3: Qualidade e Compliance (Segurança de Voo)

US-05 — Execução de Testes Técnicos

- **Como:** Engenheiro de Qualidade.
- **Quero:** Registrar resultados de testes aerodinâmicos, elétricos e hidráulicos.
- **Para:** Certificar que a aeronave está apta para voo.
- **Critérios de Aceite:**
    - O sistema deve registrar se o teste foi "APROVADO" ou "REPROVADO".
    - Testes reprovados devem impedir a emissão do relatório final verde.

ÉPICO 4: Persistência e Documentação (Relatórios)

US-06 — Persistência em Arquivo (Database)

- **Como:** Sistema Aerocode.
- **Quero:** Salvar todos os dados em arquivos JSON/TXT automaticamente.
- **Para:** Não perder o progresso da montagem ao desligar o terminal.
- **Critérios de Aceite:**
    - Salvar o estado da aeronave a cada alteração confirmada.

US-07 — Geração de Relatório Técnico

- **Como:** Administrador.
- **Quero:** Exportar um arquivo TXT formatado com todos os detalhes da aeronave.
- **Para:** Entregar a documentação legal ao cliente final (companhia aérea).
- **Critérios de Aceite:**
    - O arquivo deve conter: Dados da Aeronave, Lista de Peças, Histórico de Etapas e Laudos de Testes.

ÉPICO 5: Interface (UX/UI Terminal)

US-08 — Interface CLI Amigável

- **Como:** Operador.
- **Quero:** Utilizar comandos simples como `peca`, `listar` e `relatorio`.
- **Para:** Aumentar a produtividade no chão de fábrica.
- **Critérios de Aceite:**
    - Exibir tabelas alinhadas no terminal.
    - Fornecer mensagens de erro claras (ex: "Acesso Negado").

🗂️ Modelo de Dados (Entidades)

Entidade	Atributos Principais
Aeronave	Código, Modelo, Tipo (Comercial/Militar), Peças[], Etapas[]
Funcionário	ID, Nome, Usuário, Senha, Nível (ADMIN/OPERADOR)
Peça	ID, Nome, Tipo (Nacional/Importada), Status (Produção/Pronta)
Teste	Tipo (Elétrico/etc), Resultado (Aprovado/Reprovado)